SISTEMAS INFORMÁTICOS - 1º DAW

Unidad Didáctica 1.2: Introducción a los Sistemas Operativos y Redes de Computadores

SI_UD2_Multiproceso (Autoevaluable)

Tarea: Multiproceso, concurrencia y condiciones de carrera

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.0 · octubre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/1DAW_Sistemas_Informaticos

Nombre y apellidos	
Fecha	

Tipo de actividad	AUTOAPRENDIZAJE / AUTOEVALUACIÓN. NO CALIFICABLE.
Tiempo orientativo	45-60 min
Entrega / seguimiento	Realización y autocorrección. El profesor puede controlar completitud (hecha/no hecha); no genera nota.
Encaje curricular	SA2 / RA2-b como refuerzo conceptual. Procesos, hilos, concurrencia y gestión de recursos.

Objetivo: distinguir multitarea, concurrencia y paralelismo, e identificar una condición de carrera en un ejemplo sencillo con hilos.

Material que puedes utilizar

La actividad se ha diseñado para poder resolverse con el material docente facilitado en Aules. No es necesario buscar teoría adicional en Internet, salvo que el profesor lo indique expresamente.

Parte A. Conceptos básicos

Indica si cada afirmación es verdadera (V) o falsa (F). Si es falsa, reescríbela de forma correcta.

N.º	Afirmación	V/F + corrección si procede
1	Un sistema multitarea necesita obligatoriamente varios núcleos para ejecutar varias tareas de forma concurrente.	
2	Puede existir concurrencia en una CPU de un solo núcleo mediante planificación y reparto de tiempo.	
3	Paralelismo implica que dos o más tareas se ejecutan físicamente al mismo tiempo.	
4	Los hilos de un mismo proceso comparten gran parte de la memoria y los recursos del proceso.	
5	Una condición de carrera aparece cuando el resultado puede depender del orden de acceso a datos compartidos.	
6	Declarar una variable como volatile convierte automáticamente c++ en una operación atómica.	
7	La exclusión mutua sirve para impedir que dos tareas entren simultáneamente en una sección crítica incompatible.	
8	Condición de carrera e interbloqueo son dos nombres para el mismo problema.	

Parte B. Análisis de CounterTest_Unsolved.java

Abre el fichero CounterTest_Unsolved.java que tienes en Aules. No es necesario modificar el código para responder.

1. Cada uno de los dos hilos ejecuta 1.000.000 de incrementos. ¿Cuál sería el valor final esperado si todos los incrementos se aplicasen sin interferencias?
2. Ejecuta el programa al menos tres veces y anota el resultado de cada ejecución. Si alguna ejecución produce el valor esperado, indícalo también.
3. Explica por qué el resultado puede ser menor que el esperado. Identifica la operación que constituye la sección crítica.
4. Explica qué garantiza thread1.join() y thread2.join(), y qué NO garantizan respecto al acceso concurrente al contador.

5. La variable c está declarada volatile. Explica por qué eso no basta para evitar el problema observado.
6. Indica qué principio de sincronización aplicarías para corregir el problema, sin necesidad de escribir el código completo.

Parte C. Identifica el fenómeno

Caso	Situación	Concepto principal
A	En una CPU de un solo núcleo, el SO alterna rápidamente entre un editor y un navegador.	
B	Dos núcleos ejecutan dos hilos distintos en el mismo instante.	
C	Dos hilos actualizan el mismo saldo y una actualización se pierde.	
D	La tarea A posee R1 y espera R2, mientras B posee R2 y espera R1.	

Autocorrección

Cuando hayas terminado, compara tus respuestas con el solucionario que el profesor publique o habilite en Aules. Marca cada apartado como CORRECTO o REVISAR. Esta actividad no genera una nota numérica.

Entrega / seguimiento

- Conserva las respuestas en el mismo orden A, B y C.
- Si el profesor habilita entrega en Aules, sube un único PDF.
- El seguimiento puede limitarse a realizada / no realizada; no se incorpora a la calificación.